01 평균 구하기

다음 자료의 평균을 구하면?

$7,\ 9,\ 11,\ 15,\ 16$

[3점]

① 11.2 ② 11.4 ③ 11.6 ④ 11.8 ⑤ 12.0

02 특수각의 삼각비 계산

$\tan 60^\circ \div \cos 30^\circ \times \sin 45^\circ$의 값은?

[3점]

① $\sqrt{2}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$

03 상관관계 판단

다음 중 두 변량 사이에 음의 상관관계가 있는 것은?

[3점]

① 키와 수학 성적

② 통학 거리와 통학 시간

③ 겨울철 기온과 난방비

④ 과일의 가격과 비타민 함유량

⑤ 계산대에 대기하고 있는
사람 수와 대기 시간

04 줄기와 잎 그림의 대푯값

다음 줄기와 잎 그림에서 자료의 중앙값과 최빈값을 각각 a, b라 할 때, $a+b$의 값은?

줄기	잎
5	1 3 5
6	4 6 6 7 8
7	2 5 6 9
8	4 6 7

(5|1은 51)

[3점]

① 133 ② 134 ③ 135 ④ 136 ⑤ 137

05 산포도의 뜻

산포도에 대한 설명 중에서 옳은 것은?

[3점]

① 편차의 총합은 항상 양수이다.

② 편차는 평균에서 변량을 뺀 값이다.

③ 표준편차는 편차의 제곱의 평균이다.

④ 분산이 다른 두 자료는 평균도 다르다.

⑤ 자료에서 각 변량이 평균에서 멀리 흩어져 있을수록 산포도가 크다.

06 중앙값으로 변량 구하기

다음 자료의 중앙값이 39일 때, x의 값은?

$14,\ 56,\ 30,\ 47,\ 35,\ x$

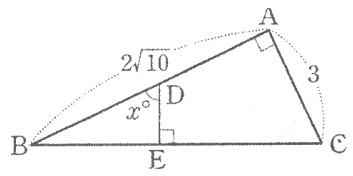
[3점]

① 43 ② 44 ③ 45 ④ 46 ⑤ 47

07 닮은 직각삼각형에서 같은 각 찾기

다음 그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2\sqrt{10}$, $\overline{AC} = 3$이다. $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 위의 점 D, E에 대하여 $\overline{DE} \perp \overline{BC}$이고 $\angle BDE = x°$일 때, $\sin x°$의 값은?

[3점]



① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ④ $\frac{7\sqrt{10}}{20}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{10}}{7}$

08 편차의 합과 표준편차

다음은 학생 A, B, C, D, E의 수학 성적의 편차를 나타낸 표인데 일부가 찢어져 학생 E의 편차가 보이지 않는다. 학생 E의 편차와 표준편차를 각각 구하면?

학생	A	B	C	D	E
편차(점)	-4	2	-1	-2	

[3점]

① 편차: 4, 표준편차: $\sqrt{8.2}$ ② 편차: 4, 표준편차: $\sqrt{8.4}$

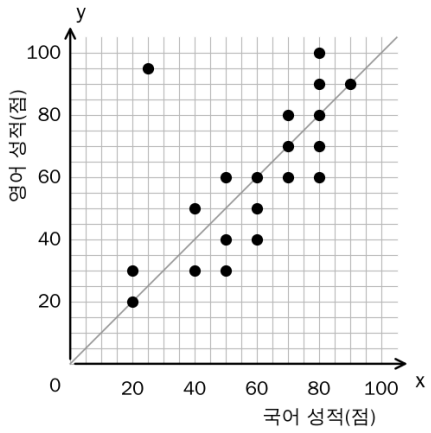
③ 편차: 5, 표준편차: $\sqrt{6.8}$ ④ 편차: 5, 표준편차: $\sqrt{8.4}$

⑤ 편차: 5, 표준편차: $\sqrt{10}$

09 산점도 해석

다음은 어느 반 학생 20명의 국어 성적과 영어 성적의 산점도이다. 옳지 않은 것은?

[4점]

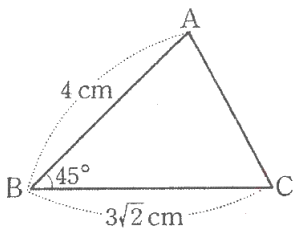


① 영어 성적이 국어 성적보다 높은 학생 수는 7명이다.
② 국어 성적과 영어 성적 사이에는 양의 상관관계가 있다.
③ 국어 성적과 영어 성적이 서로 같은 학생 수는 5명이다.
④ 두 과목 성적의 평균이 70점인 학생들의 국어 성적의 평균은 65점이다.
⑤ 국어 성적과 영어 성적이 모두 80점 이상인 학생은 전체의 20%이다.

10 수선을 그어 삼각비 구하기

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=3\sqrt{2}\,\text{cm}$, $\angle B=45^\circ$일 때, $10\cos C$의 값은?

[4점]

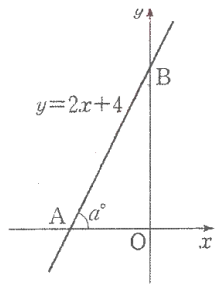


① $2\sqrt{5}$ ② $5\sqrt{2}$ ③ $6\sqrt{5}$ ④ 10 ⑤ 20

11 직선과 삼각비

아래 직선 $y=2x+4$가 x축, y축과 만나는 점은 각각 A, B이고, $\angle BAO=a^\circ$이다. $\sin a^\circ\times\cos a^\circ=t$라 할 때, $20t$의 값은?

[4점]

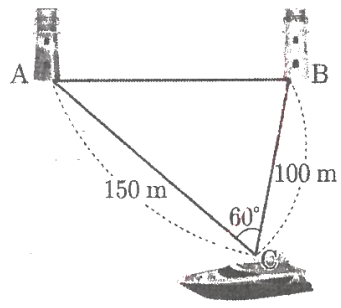


① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

12 두 변과 끼인각으로 거리 구하기

그림은 두 등대 A, B 사이의 거리를 구하기 위하여 측정한 것이다. 두 등대 A, B 사이의 거리를 구하면?

[4점]

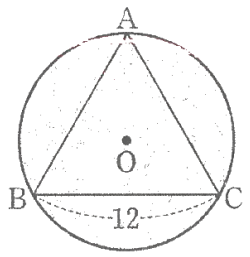


① $35\sqrt{7}\,\text{m}$ ② $40\sqrt{7}\,\text{m}$ ③ $45\sqrt{7}\,\text{m}$ ④ $50\sqrt{7}\,\text{m}$ ⑤ $55\sqrt{7}\,\text{m}$

13 정삼각형의 외접원

그림에서 점 O는 한 변의 길이가 12인 정삼각형 ABC의 외심이다. 원 O의 넓이는?

[5점]

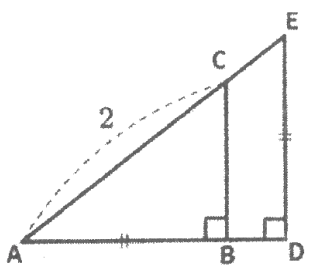


① 46π ② 47π ③ 48π ④ 49π ⑤ 50π

14 조건으로 각의 크기 찾기

그림과 같은 직각삼각형 ADE에서 $\overline{AB}=\overline{ED}$, $\overline{AC}=2$이고 $\overline{AD}+\overline{BC}=4$일 때, $\dfrac{\overline{BD}}{\tan E}$의 값은?

[5점]

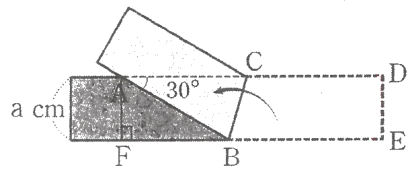


① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{2}-1$ ③ $\sqrt{2}+1$ ④ $\sqrt{3}-1$ ⑤ $\sqrt{3}+1$

15 종이 접기와 삼각비

폭이 $a\,\mathrm{cm}$로 일정한 직사각형 모양의 종이테이프를 그림과 같이 선분 BC를 따라 접었을 때 $\angle BAC=30^\circ$라 하자. 사각형 AFBC의 넓이가 $32(2+\sqrt{3})$이라 할 때, 폭 a의 값은? (단, a는 상수)

[5점]



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

16 조건에 맞는 자료 만들기

어느 야구팀이 최근 치른 9경기에서의 득점을 기록한 자료를 분석한 결과는 다음과 같다.

> (가) 각 경기에서의 득점은 1점부터 6점 사이의 자연수이며, 1점부터 6점까지의 득점이 모두 한 번 이상 기록되었다.
> (나) 득점의 최빈값은 6점뿐이고, 중앙값과 평균은 모두 4점이다.

이 9경기 득점 자료의 분산을 V라 할 때, $81V$의 값은?

[5점]

① 250 ② 252 ③ 254 ④ 256 ⑤ 258

17 평균의 활용

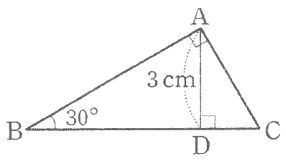
[서술형 1] 민철이의 국어, 영어, 수학 3과목 점수의 평균은 82점이고, 사회, 과학을 포함한 5과목 점수의 평균은 85점이라고 한다. 민철이의 사회, 과학 2과목 점수의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6점]

18 넓이의 비 = 밑변의 비

[서술형 2] 다음 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = 3\,\text{cm}$, $\angle B = 30^\circ$이다. $\triangle ABC$의 넓이를 S_1, $\triangle ABD$의 넓이를 S_2라 할 때, $\dfrac{S_2}{S_1}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

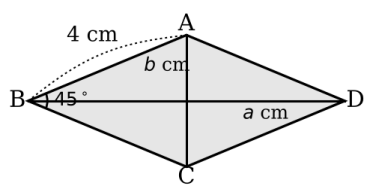
[6점]



19 마름모의 대각선

[서술형 3] 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = 4\,\text{cm}$, $\angle B = 45^\circ$인 마름모 ABCD에 대하여 대각선의 길이를 각각 $a\,\text{cm}$, $b\,\text{cm}$라 하자. $(a+b)^2$의 값을 $c + d\sqrt{e}$라 할 때, $\dfrac{c-d}{e}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b, c, d, e는 양의 실수)

[7점]



20 잘못 측정한 값과 평균

[서술형 4] 은상이가 활동하는 사진반 학생 12명의 키의 평균을 구하는데 키가 150 cm인 은상이의 키를 잘못 측정하여 평균을 3 cm 높게 구하였다. 이때, 잘못 측정된 은상이의 키는 얼마인지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6점]

21 변량의 변환

[서술형 5] 3개의 변량 a, b, c의 평균을 m, 표준편차를 s라 하자. $-3a+2$, $-3b+2$, $-3c+2$의 평균과 표준편차를 m과 s를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b, c는 상수)

[7점]

22 15°의 삼각비

[서술형 6] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\sin 15°$의 값을 $\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{4}$라 할 때, ab의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b는 $a>b$인 상수)

[8점]

